

Eksaminand lahkus eksamiruumist kell _____

Day	Number of People
Monday	20
Tuesday	40
Wednesday	40
Thursday	80
Friday	40
Saturday	40
Sunday	40

ja saabus tagasi kell _____.

Õppisin _____ kursust.
(kitsast / laia)

Lõpetasin ja andsin töö üle kell _____.

Ül nr	1	2	3			4	5		6		7	
Punktid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hindaja 1												
Hindaja 2												

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

2024

I OSA

LAI KURSUS

1. Lahendage kõik **7** ülesannet.
2. Lahendamiseks on aega **120** minutit.
3. Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiате lk 7. **Lisage kindlasti viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel.**
4. Kirjutage lahendused arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta.
5. Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut.
6. Eksamiruumis on **igasuguste tehniliste vahendite** (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud.

Hindaja

1

Ülesanne 1. (5 punkti)

Leidke funktsiooni $f(x)=24x-2x^3+9x^2+3$ kasvamisvahemik.

Hindaja

2

Ülesanne 2. (5 punkti)

Lahendage võrrand $\cos 2x-2\cos x=2\cos^2 x$ lõigul $[-\pi; 0]$.

LISALEHT

11

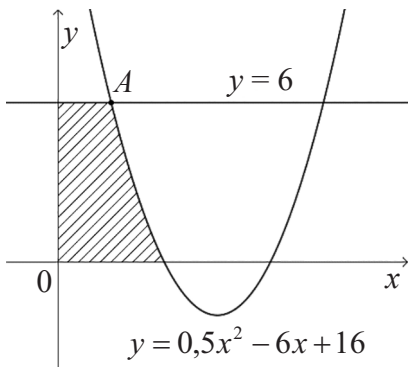
12

Ülesanne 7. (10 punkti)

Joonisel viirutatud kujund on piiratud sirgega $y = 6$, parabooliga $y = 0,5x^2 - 6x + 16$ ja mõlema koordinaatteljega.

Arvutage

- 1) antud sirge ja parabooli lõikepunkti A koordinaadid;
- 2) viirutatud kujundi täpne pindala.



Ülesanne 3. (5 punkti)

Urmasel on sahtlis 16 väliselt ühesugust patareid. Nende hulgas on ka mõned tühjad patareid, mille ta kavatses viia ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse. On teada, et sahtlist ühe patarei juhuslikul valimisel on tühja patarei saamise tõenäosus 0,375.

1. Mitu tühja patareid on Urmasel sahtlis?
2. Leidke tõenäosus, et

1) võttes sahtlist juhuslikult kaks patareid, on mõlemad tühjad;

2) võttes sahtlist juhuslikult neli patareid, on vähemalt üks patareidest tühi.

Ülesanne 4. (5 punkti)

Lahendage võrrand $\sqrt{x+6} = 2 + \sqrt{2x-5}$.

3

4

5

6

7

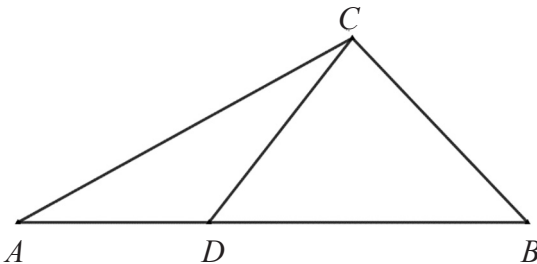
8

Ülesanne 5. (10 punkti)

Kolmnurga ABC küljed on $AB = 8$ cm, $AC = 6$ cm ja $BC = 4$ cm. Küljel AB on märgitud punkt D nii, et lõigu CD pikkus on 5 cm.

Arvutage

- 1) lõikude AD ja BD pikkused;
- 2) punkti B kaugus sirgest, millel asub kolmnurga ABC külg AC .



Ülesanne 6. (10 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\frac{1 - m^{-\frac{1}{2}}}{1 + m^{\frac{1}{2}}} - \frac{m^{\frac{1}{2}} + m^{-\frac{1}{2}}}{m - 1}$, kui $m > 0$ ja $m \neq 1$.
2. Arvutage selle avaldise väärtus, kui $m = \log_6 180 - \log_6 (3a) - \frac{1}{2} \log_6 \frac{25}{9a^2}$ ja $a > 0$.

9

10